

Программа теоретического зачёта по курсу математического анализа за пятый семестр

1. Общая схема определения обобщённых функций: базовые требования к пространству, единственность представления обобщённой функции зарядом, формально сопряженные операторы, два основных примера операторов.
2. Обобщённые функции с компактным носителем: определение и базовые свойства пространства пробных функций, непрерывность операторов умножения на гладкую функцию и дифференцирования, сохранение коммутационных соотношений, полнота пространства обобщённых функций с компактным носителем.
3. Обобщённые функции с компактным носителем: определение носителя, его корректность, теорема о представлении обобщённой функции с компактным носителем как суммы производных зарядов с компактными носителями.
4. Обобщённые функции: пространство пробных функций, топология в нём, критерий непрерывности оператора из пространства пробных функций, описание сходящихся последовательностей
5. Обобщённые функции: проверка базовых свойств и непрерывности базовых операторов, описание функций с компактным носителем, полнота пространства обобщённых функций.
6. Свёртка обобщённых функций: неравенство Юнга.
7. Свёртка обобщённых функций: определение свёртки зарядов, дифференцирование свёртки, носитель свёртки зарядов с компактным носителем.
8. Свёртка обобщённых функций: определение, свойства непрерывности и формально сопряжённый оператор.
9. Свёртка обобщённых функций: коммутативность, ассоциативность, плотность пробных функций в обобщённых.
10. Преобразование Фурье: определение, простейшие свойства, Фурье от градиента, градиент от Фурье, лемма Римана—Лебега.
11. Класс Шварца: определение, проверка базовых требований к пространству пробных функций, непрерывность простейших операций и преобразования Фурье, формально сопряжённый оператор к Фурье и плотность гладких функций с компактным носителем в пространстве обобщённых функций умеренного роста.
12. Свойства ортогональности преобразования Фурье: формула обращения, равенство Парсевала, теорема Планшереля, Фурье и свёртка.
13. Свойства ортогональности преобразования Фурье: свёртка функции класса Шварца и обобщённой функции умеренного роста и лемма Соболева.
14. Непрерывность и регуляризация Фурье: Неравенство Хаусдорфа—Юнга, мультипликаторы Фурье, регулярные методы суммирования преобразования Фурье (сходимости в среднем и почти всюду), примеры методов суммирования.
15. *Теорема Марцинкевича: функции распределения, разбиение на две части, неравенства между функциями распределения, простой случай, лемма о нелинейном интегрировании по частям, завершение доказательства.
16. Обобщённые функции на окружности: пространство гладких функций, плотность множества тригонометрических полиномов, действие простейших операторов, операторы усреднения по решётке и периодизации, их свойства.
17. Обобщённые функции на окружности: описание периодических функций в терминах преобразования Фурье, плотность пробных функций в обобщённых, коэффициенты Фурье, формула для коэффициентов Фурье, лемма о независимых величинах, убывание коэффициентов Фурье дифференцируемой функции, формула суммирования Пуассона, класс Шварца на целых числах и его Фурье-образ.
18. Теорема Планшереля: теорема Планшереля (пересадка с прямой), равенство Парсевала, Фурье от свёртки последовательностей и свёртки функций на окружности.
19. Сходимость рядов Фурье: формула для ядра Дирихле, оценки интеграла его модуля, теорема Дюбуа-Реймона, теорема Дини, следствие для гёльдеровской функции.
20. Сходимость рядов Фурье: ядро Фейера, формула для него, сходимость чезаровских средних в среднем и почти всюду (с полным доказательством), выражение частичных сумм ряда Фурье через проектор Рисса.

21. Пересадка мультипликаторов Фурье: симметричность интервала непрерывности мультипликатора Фурье, принцип пересадки.
22. Ограниченность проектора Рисса: преобразование Гильберта, его простейшие свойства, пространство Лоренца, сходимость быстрых рядов в нём, лемма о восходящем солнце и полное доказательство слабого типа $(1,1)$ преобразования Гильберта.
23. Гармоническое продолжение в круг: ядра Абеля—Пуассона на окружности, гармоническое продолжение, характеристика обобщённых функций в терминах роста гармонического продолжения, оператор гармонического сопряжения, его ограниченность, пространства Харди и диск-алгебра, плотность многочленов в них.